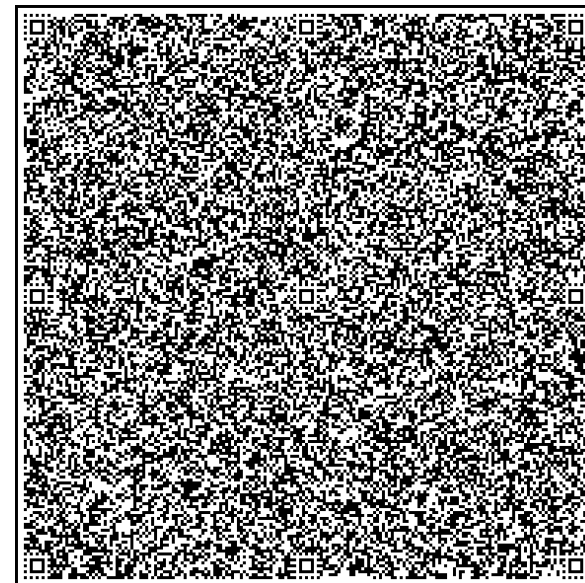
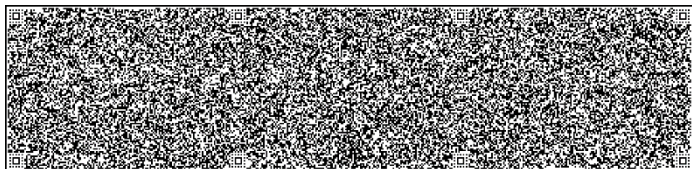
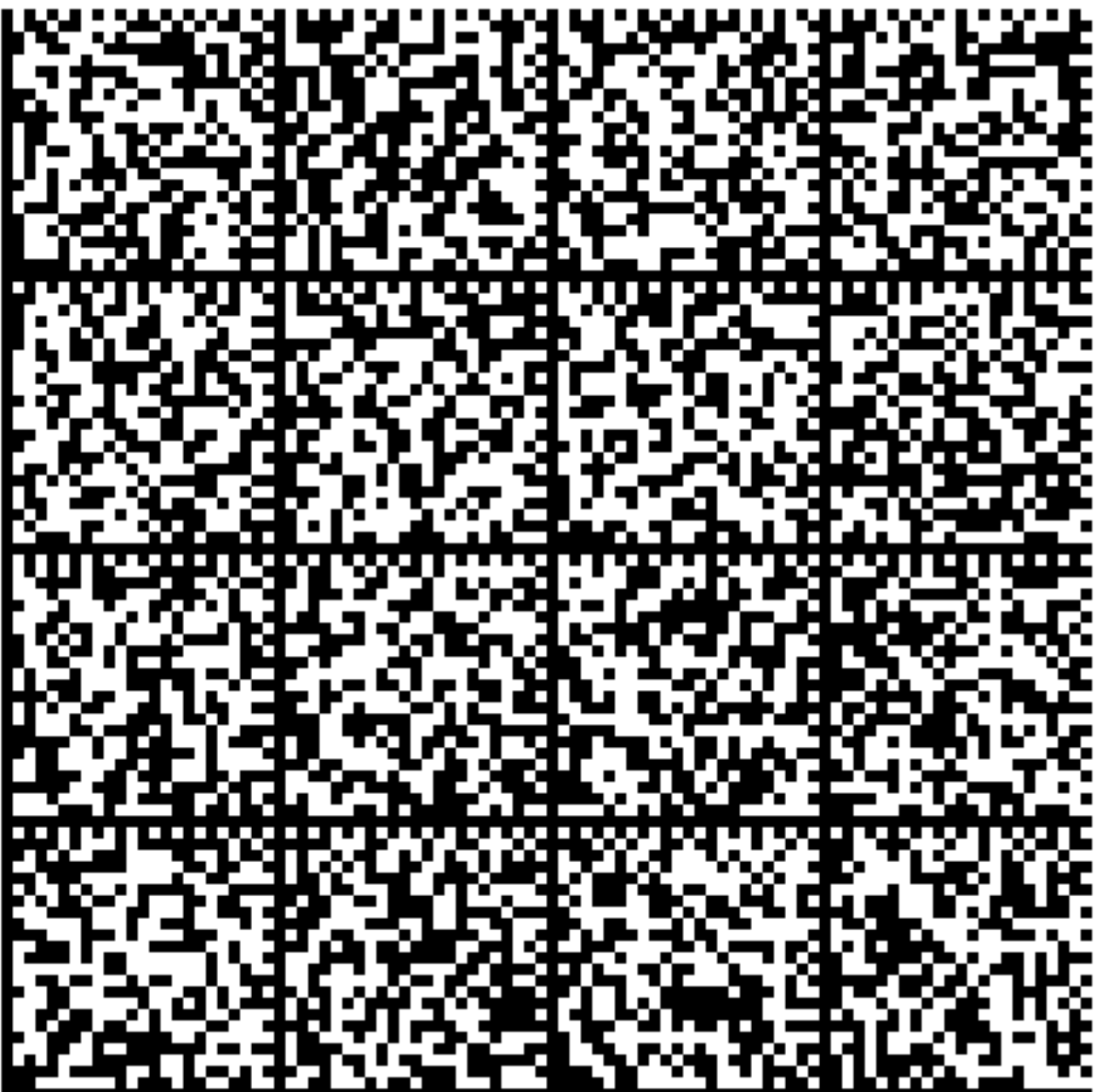


ID System - Bioseal

Une solution économique et compacte d'authentification





Origines? Qu'est-ce que c'est au juste?

Réseau de confiance, 5 principes, Gouvernance.

ensions, politiques de validations

ge, le manifeste, le document

lités, principes, l'adéquation au BioSeal

'3 au CEV, La sécurité, la performance

Pourquoi le Bioseal ?



Assurer l' **authenticité** et la **légitimité** des milliards d'objets, de biens et de documents que nous créons, utilisons ou consultons quotidiennement en se basant sur des **normes ouvertes**,

et/ou

Confirmer l'**identité** du porteur de ceux-ci,

- Disposer d'une structure de données chiffrées et signées,
- Maximiser le volume d'information versus la taille,
- Disposer d'une solution d'identité faible coût,
- Disposer d'un réseau de confiance,

2018 : id3 Technologies rejoint le réseau **Otentik Network**

Qu'est ce que le BioSeal



- Un code à barres 2D signé de grande capacité,
- Un code unique et difficile à reproduire,
- Issu d'un partenariat technologique entre ATT et id3 Technologies,
- Utilisable sous forme numérique ou papier,
- Compatible avec la norme AFNOR Z42-105 (Cachet Electronique Visible),

Pourquoi un réseau de confiance?



- **Données en circulation**
 - Les éléments assurant la confiance circulent sur le réseau Otentik
 - Les données personnelles circulent hors-réseau (ex.: sur papier); elles sont « offline ».
- **Interopérabilité et uniformité**
 - Importance d'une interprétation et d'une représentation uniforme des données.
- **Fédération de technologies**
 - Capacité de fédérer le CEV Otentik et d'autres technologies de CEV.
- **Fédération d'identités**
 - Identités validées par des tiers de confiance (eIDAS, AC nationales, Webtrust pour CA, etc.)
 - Les gouvernements conservent leur autonomie (identités et cas d'utilisation).
 - Certains cas d'utilisation peuvent être limités à certaines AC.
 - Certaines AC peuvent être limitées à certains cas d'utilisation.

Une Organisation à but non lucratif

- **Normalisation**
 - Définir la spécification de base du CEV Otentik
 - Définir la spécification de extensions du CEV Otentik
 - Normalisation AFNOR Z42-105, en route vers ISO en juin 2021
 - Contribuer à la norme ISO 22385 sur la gouvernance d'un cadre de confiance
- **Gouvernance**
 - Assurer la confiance des identités, des cas d'usage, de la légitimité et des opérations.
 - Établir la liste racine des services de confiance (TSL)
- **Pérennité**
 - Fournir les mécanismes et l'infrastructure opérationnelle pour assurer une pérennité des codes même lorsqu'un certificat est révoqué ou qu'une AC cesse ses opérations.
- **Adoption**
 - Promouvoir l'adoption et l'implantation, tant auprès d'organisations privées que publiques.

- Confiance dans l'identité
 - Normes strictes dans l'identité du signataire (eIDAS, WebTrust for CA, AC nationales, etc).
- Légimité vérifiée
 - Le signataire ne peut signer que les cas d'utilisations auxquels il a droit.
- Pérennité
 - Lorsque requis, rendre le CEV lisible et vérifiable pour plus d'une décennie.
 - Lorsque requis, rendre le CEV lisible et vérifiable même si l'AC n'est plus opérationnelle.
- Protection des renseignements personnels (*Privacy-by-design*)
 - Transparence des opérations du réseau, visible et auditable par quiconque
 - Confidentialité des données personnelles car elles ne circulent pas sur le réseau.
 - Seules les parties concernées ont accès aux informations.
- En ligne ou hors ligne

- Environnement de confiance (Modèle ISO/CD 22385)
 - Fédération des listes de confiance
- Otentik délègue aux AC (tiers de confiance) certaines opérations
 - Vérification de l'identité ou de l'entité du signataire
 - Vérification de la légitimité du signataire pour un cas d'usage spécifique
- Les AC doivent
 - Maintenir les plus hauts standards en matière de certification
 - Publier les certificats publics de signature auprès du réseau Otentik
 - Offrir un service de liste de révocation (CRL)
- Otentik gère une infrastructure à très haute disponibilité
 - Hébergement des composants signés par le Réseau (LOTL, TSL, Manifestes)
 - Hébergement des certificats publics **signés** par les AC



- Authentification d'un document,
 - Stockage sécurisé des métadonnées d'un document,
- Interopérabilité,
- Protection des données personnelles,
- Authenticité & légitimité vérifiable même sous forme papier,
- Données signées électroniquement. Toute contrefaçon est détectée

- Manifeste - (format XML)

- Section information
- Section schéma de données (PayLoad)
 - string, string C40, int, date, timestamp, float, bool, arrays, objects,
 - Contraintes (min value, max value, etc)
- Section extensions
 - Politiques de validation (optionnelles)
 - Utilisation des certificats autorisée (UID)
 - Périodes de validité (VDS, CRL, etc.)
 - Vue de Présentation
 - Vue en HTML
 - Javascript
 - Support Multilingue

- CEV

- Entête
 - Référence du certificat signataire
 - Référence du Manifeste
 - Date de génération
- Payload (format Message Pack)
- Signature
- AuxData (optionnel, format Message Pack)

- TSL
 - Basée sur ETSI TS 119 612 (eIDAS), avec 3 extensions spécifiques au réseau Otentik (URI des manifestes, URI des certificats publics, référence de l'AC)
- LOTL (List of Trust List)
 - Basée sur ETSI TS 119 612 (eIDAS)
 - Permet de fédérer les technologies de CEV et les TSL des différents acteurs publics
- Infrastructure
 - Hébergement très haute disponibilité des LOTL, TSL, manifestes et certificats publics de signature
 - Autre éléments visant à assurer la pérennité des CEV

Politiques de validation additionnelles



La majorité des politiques suivantes sont en cours de définition

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Utilisation Autorisée (légitimité)• Période de validité du CEV• Période de grâce pour la validité de la CRL• Symbologies autorisées• Vérifier la révocation d'un CEV | <ul style="list-style-type: none">• AC autorisées (le cas d'utilisation est limité à certaines AC)• AC limitée (l'AC ne peut produire que des certificats que pour ce cas d'utilisation)• Algorithmes de signature autorisées• Validation d'un jeton d'horodatage hébergé, selon le statut du certificat |
|---|---|

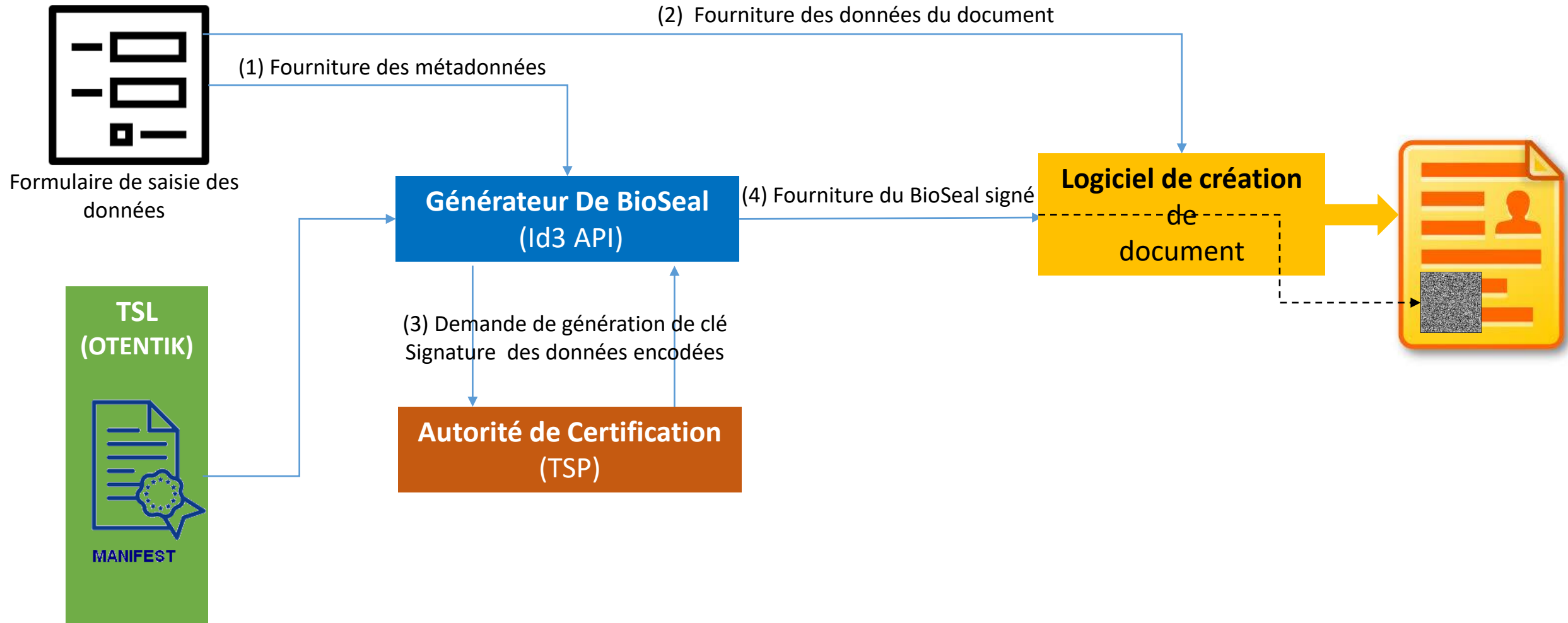
Comment ça marche?



- Une approche centrée sur le cas d'usage
 - Lisible par machine, vue de présentation spécifique et multilingue, lecteur universel
- Optimisation des données
 - Références au certificat de signature et au cas d'usage (tous deux externes au CEV)
 - Riche et très compacte structure de données Message Pack
 - Permet également les chaînes de caractères avec encodage C40, peu importe la symbologie
- Agnostique au support
 - Code barre (Datamatrix, QR, PDF417, Sealcrypt, etc), RFID, etc
- Chaîne de confiance et politiques de validation
 - Tous les éléments de la chaîne de confiance sont signés
 - Un cas d'usage peut inclure des politiques de validation additionnelles qui lui sont propres

- Le Manifeste,
 - Description des données utiles,
 - Vue de présentation
 - Définition des politiques de validation,
- Audit et validation du manifeste par Otentik Network
- Signature du Manifeste par Otentik network,
- Mise en ligne du Manifeste dans le réseau Otentik,

Principe de Création d'un document

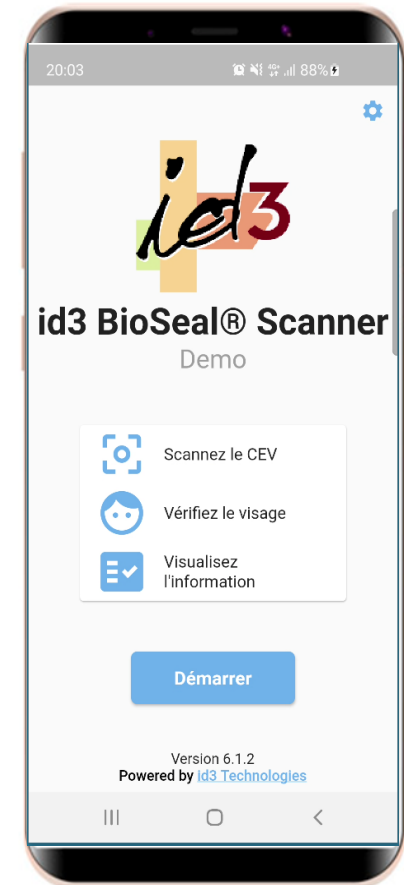


- Différentes Sources de CEV :

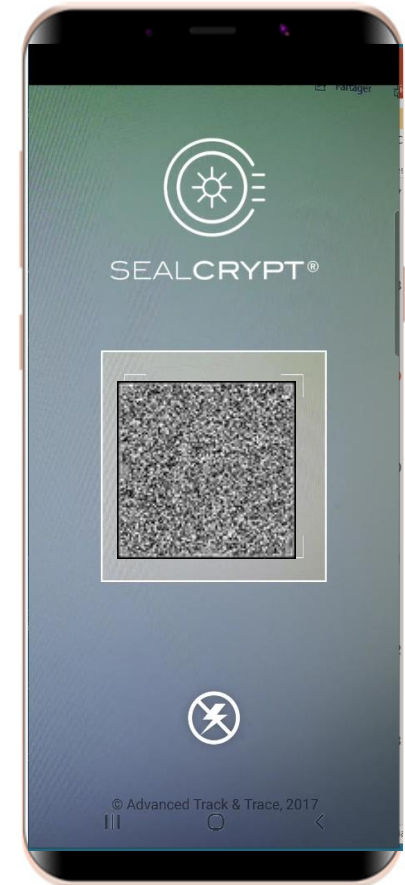
- Dans un document imprimé,
- Dans un document électronique
- Sur un écran (pc ou mobile)

- Le lecteur :

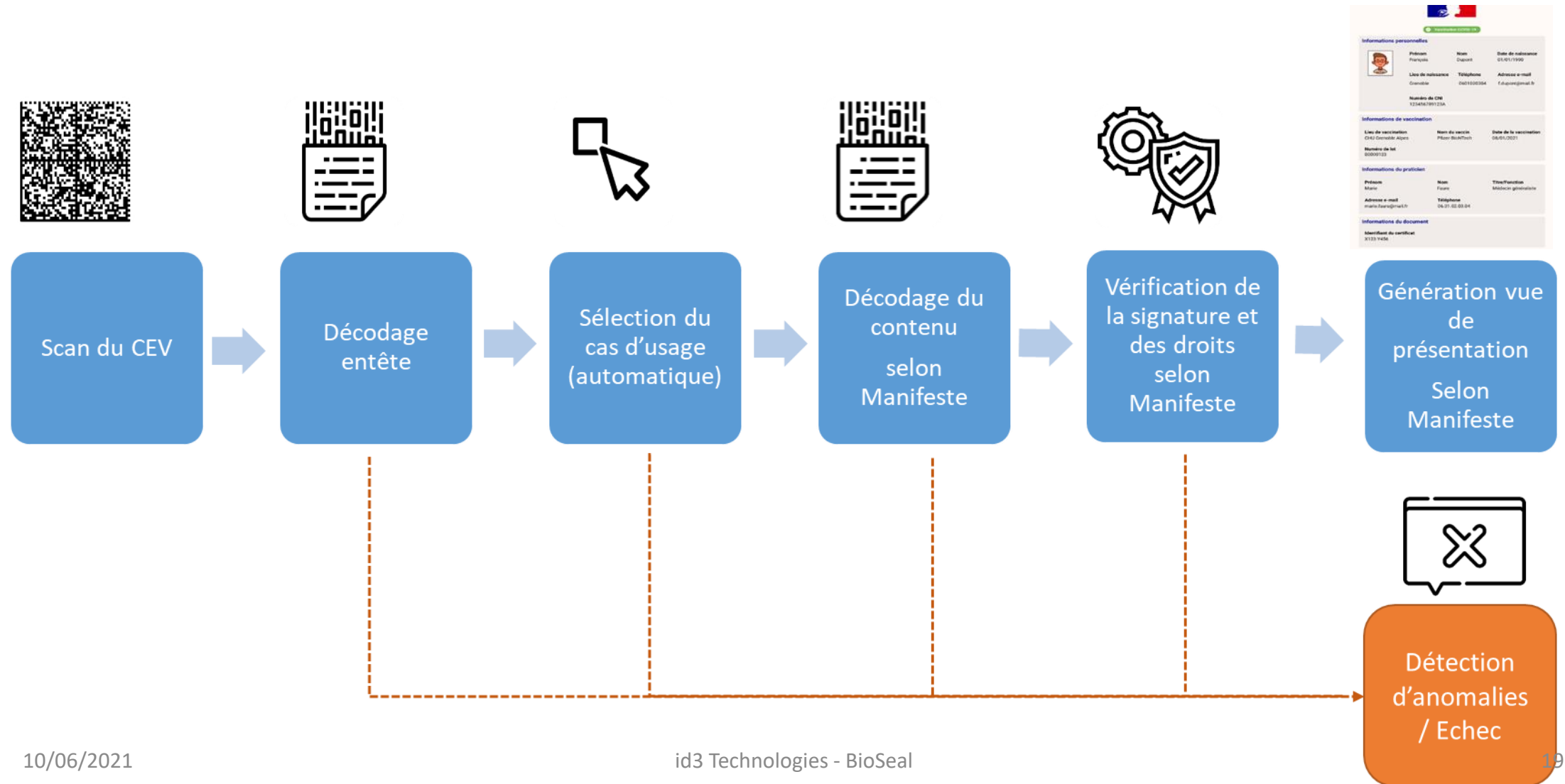
- Mobile (Androis & iOS)
- PC (windows, Linux, MacOS)
- API (Web multi navigateur)
- Scanner Industriel



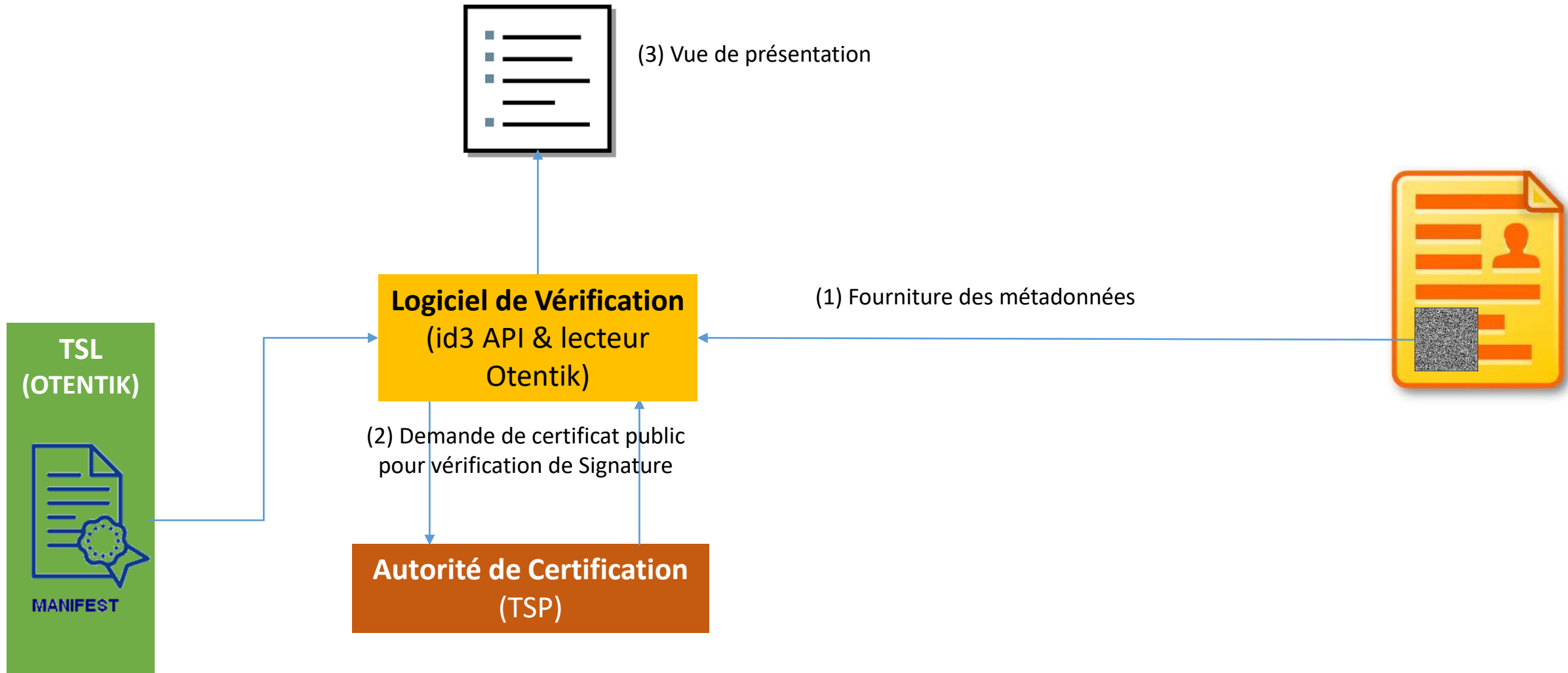
- Utilisation en mode déconnecté ou connecté,
- Lecture de tous types de Code barre 2D
 - Standard (Datamatrix, QR, PDF417),
 - Propriétaire SealCrypt
- Vérification de l'émetteur
 - Légitimité du signataire
- Vérification de l'Authenticité des données,
- Décodage des données selon Manifeste,
- Vue de présentation Multilingues,
 - Peut contenir du code en JavaScript et des règles d'affaire
- Vérification de la biométrie (faciale ou/ empreintes)



Lecteur universel - Principe



Principe de Lecture d'un CEV



- Fonctionnalités
 - Authentification du porteur,
 - Stockage sécurisé des données biométriques d'une personne,

- Manifeste

- Section schéma de données,
 - Image du visage, Gabarit du visage
 - Gabarits d'empreinte digitale

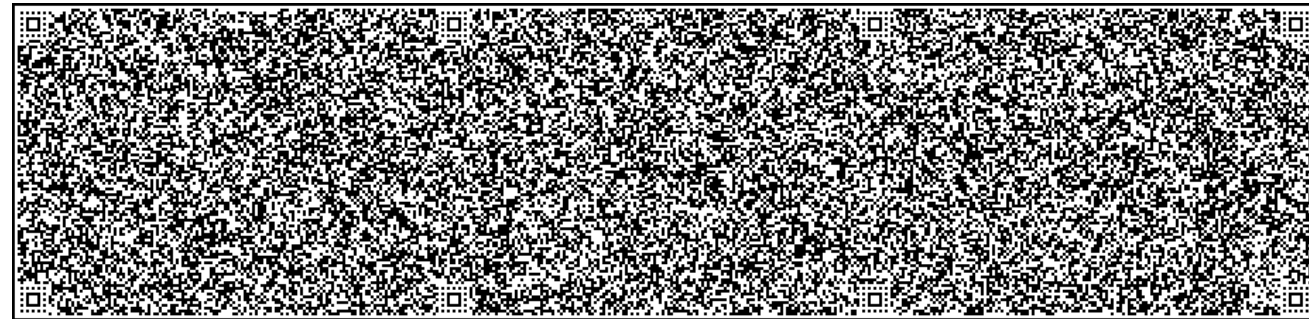
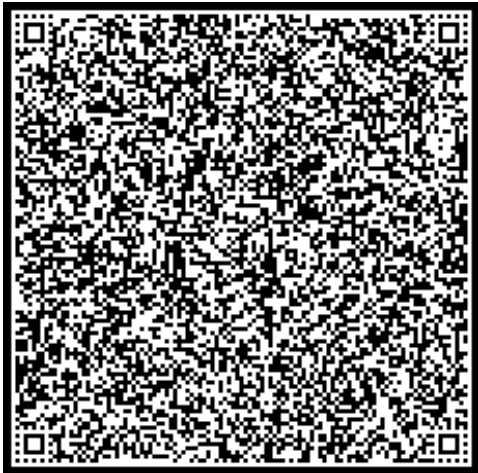
- Bioseal

- Identique au standard CEV
- Densité de données accrue

Bioseal - Principales caractéristiques



Version	Capacité	Résolution	Taille minimale
Petit Carré	400 octets	300 dpi	2 cm x 2cm
Grand Carré	1 350 octets	300 dpi	3,3cm x 3,3 cm
		600 dpi	2,5cm x 2,5 cm
Grand Rectangle	1900 octets	300 dpi	7,9 cm x 1,9 cm
		600 dpi	5,9 cm x 1,4 cm



- Pas de fraudes possibles d'un CEV
 - Tous les composants du système sont signé par un tiers de confiance du réseau Otentik,
 - Toutes les données du CEV sont signées par l'émetteur légitime du document
- Pas d'usurpation d'identité dans l'utilisation d'un Bioseal
 - Lien fort entre le Bioseal et son porteur grâce à l'utilisation de la biométrie

MERCI DE VOTRE ATTENTION